

NekoSense

Dispositivo Wearable para Monitoreo de Bienestar Animal

Arquitectura del Sistema

1. Descripción general de la arquitectura

La arquitectura del sistema corresponde a un dispositivo electrónico wearable orientado al monitoreo preventivo del bienestar animal, específicamente diseñado para integrarse en el collar de un gato. El sistema permite adquirir variables físicas no invasivas, procesar información localmente y comunicar eventos relevantes hacia un smartphone mediante Bluetooth Low Energy.

El dispositivo se basa en una arquitectura embebida de bajo consumo, donde el microcontrolador ESP32-C3-WROOM-02-N4 actúa como unidad central de procesamiento, comunicación y control. Este microcontrolador recibe información proveniente de una IMU LSM6DS3TR-C y de un sensor de temperatura TMP102AIDRLR, analiza los datos adquiridos y gestiona la transmisión inalámbrica hacia la aplicación móvil.

El sistema se alimenta mediante una batería Li-Po recargable de 3.7 V y 500 mAh. La carga se realiza por medio de una entrada USB-C, la cual también permite la conexión de las líneas de programación del ESP32-C3. A partir de la batería se genera un riel regulado de 3.3 V mediante un LDO CAT6219-330TDGT3, encargado de alimentar el microcontrolador, los sensores y los periféricos del sistema.

La arquitectura está diseñada bajo un enfoque basado en eventos. Durante la mayor parte del tiempo, el dispositivo permanece en modos de bajo consumo y se activa únicamente por eventos relevantes, como interrupciones generadas por la IMU, mediciones periódicas de temperatura, necesidad de transmisión BLE o eventos críticos asociados a pérdida de conexión.

Además, el sistema incluye una interfaz para un módulo GNSS externo, cuya alimentación es controlada mediante un MOSFET de canal P. Este módulo no permanece encendido de forma continua, sino que se activa únicamente bajo condiciones específicas, como una posible pérdida del animal o una solicitud de ubicación.

2. Objetivo funcional de la arquitectura

El objetivo de la arquitectura es integrar en un solo dispositivo compacto las funciones principales necesarias para el monitoreo preventivo del bienestar del animal:

- Medición de actividad y movimiento mediante una IMU.

- Medición de temperatura superficial mediante sensor digital.
- Procesamiento local de datos en el ESP32-C3.
- Comunicación inalámbrica mediante BLE.
- Monitoreo del nivel de batería mediante ADC.
- Carga de batería por USB-C.
- Programación del microcontrolador a través de USB.
- Activación opcional de ubicación mediante GNSS externo.
- Operación eficiente mediante modos de bajo consumo.

El sistema no busca realizar diagnósticos médicos ni reemplazar la evaluación veterinaria. Su función principal es servir como herramienta de apoyo para detectar cambios de comportamiento, patrones anómalos o eventos relevantes que puedan alertar al usuario de forma temprana.

3. Bloques principales del hardware

Bloque	Componente / Implementación	Función principal
Fuente de energía	Batería Li-Po 3.7 V, 500 mAh	Alimentación portátil del dispositivo wearable
Entrada de carga y programación	USB-C	Entrada de 5 V para carga y conexión de líneas D+ / D- hacia el ESP32-C3
Cargador de batería	IC cargador Li-Ion/Li-Po	Gestión de carga de la batería desde USB-C
Regulador principal	CAT6219-330TDGT3	Generación del riel regulado de 3.3 V para el sistema
Microcontrolador	ESP32-C3-WROOM-02-N4	Procesamiento, control, BLE, gestión de eventos y firmware
Sensor de movimiento	LSM6DS3TR-C	Medición de aceleración, giroscopio e interrupciones por movimiento
Sensor de temperatura	TMP102AIDRLR	Medición digital de temperatura superficial mediante I2C
Monitor de batería	Divisor resistivo + ADC_BAT	Medición del voltaje de batería desde el ADC del ESP32-C3
Comunicación inalámbrica	BLE integrado en ESP32-C3	Envío de datos, eventos y alertas al smartphone

GNSS externo	Conector H100 + control por MOSFET	Ubicación bajo evento crítico o solicitud del usuario
Buffer local	Memoria interna del ESP32-C3	Almacenamiento temporal de datos ante desconexión BLE
Circuitos auxiliares	Reset, boot, desacoples, ferritas	Estabilidad eléctrica, programación y arranque del sistema

4. Arquitectura por dominios

La arquitectura se divide en cinco dominios principales:

4.1 Dominio de energía

El dominio de energía se encarga de recibir alimentación externa, cargar la batería y distribuir el voltaje regulado al resto del sistema. La entrada principal se realiza mediante un conector USB-C de 5 V. Esta tensión alimenta el circuito cargador Li-Ion/Li-Po, el cual entrega la energía necesaria para cargar la batería recargable de 3.7 V.

Desde la batería se genera el riel principal de 3.3 V mediante el regulador LDO CAT6219-330TDGT3. Este riel, denominado 3V3_SYS, alimenta los bloques principales del sistema, incluyendo el ESP32-C3, la IMU, el sensor de temperatura y la interfaz de control del GNSS externo.

El sistema también incorpora un monitor de batería basado en un divisor resistivo de alto valor. Este divisor reduce el voltaje de la batería a un nivel seguro para el ADC del ESP32-C3, permitiendo estimar el estado de carga. En el esquemático, la relación utilizada es:

$$V_ADC = V_{BAT} / 2$$

Por lo tanto:

$$V_{BAT} = 2 \times V_ADC$$

El consumo del divisor es reducido debido al uso de resistencias de 390 kΩ, por lo que su impacto sobre la autonomía general del dispositivo es bajo.

4.2 Dominio de procesamiento y comunicación

El dominio de procesamiento está basado en el ESP32-C3-WROOM-02-N4. Este módulo cumple la función de unidad central del sistema, ya que coordina la lectura de sensores, procesa la información, administra los modos de bajo consumo y transmite los datos mediante BLE.

El ESP32-C3 también permite implementar funciones adicionales como almacenamiento temporal de datos, detección de eventos, actualización de firmware y comunicación con una aplicación móvil. Su integración de BLE permite reducir el número de componentes externos y simplificar la arquitectura del PCB.

El diseño incluye circuitos de reset y boot, necesarios para garantizar el arranque correcto del microcontrolador y permitir su programación. Además, las líneas USB D+ y D- provenientes del conector USB-C se conectan hacia el ESP32-C3, permitiendo que el puerto USB-C se utilice tanto para carga como para programación.

4.3 Dominio de sensado

El dominio de sensado está formado por dos sensores principales: la IMU LSM6DS3TR-C y el sensor de temperatura TMP102AIDRLR.

La IMU LSM6DS3TR-C permite medir aceleración y velocidad angular, lo cual permite analizar actividad física, reposo, movimiento, cambios de postura y posibles patrones anómalos de comportamiento. Este sensor se comunica con el ESP32-C3 mediante I2C y dispone de señales de interrupción INT1 e INT2. La interrupción INT1 se utiliza como mecanismo de wake-up para despertar al ESP32-C3 ante eventos de movimiento.

El sensor TMP102AIDRLR permite medir temperatura superficial mediante interfaz I2C. En el diseño se configura con dirección 0x48, usando ADD0 conectado a tierra. También dispone de una salida ALERT, que puede utilizarse para indicar condiciones térmicas fuera de un rango definido.

Ambos sensores comparten el bus I2C del sistema, compuesto por las señales I2C_SCL e I2C_SDA, con resistencias de pull-up hacia el riel de 3.3 V.

4.4 Dominio de ubicación

El sistema incluye una interfaz para un módulo GNSS externo a través del conector H100. Esta interfaz dispone de alimentación, tierra, transmisión UART, recepción UART y señal PPS.

La alimentación del GNSS externo es controlada mediante un MOSFET de canal P. La señal GNSS_PWR controla el encendido del módulo de forma activa en bajo:

- GNSS_PWR = 1: MOSFET apagado, GNSS desenergizado.
- GNSS_PWR = 0: MOSFET encendido, GNSS alimentado.

Esta decisión permite que el GNSS permanezca apagado durante la operación normal y solo se active cuando sea necesario obtener ubicación, por ejemplo ante

pérdida de conexión prolongada, salida de zona segura o solicitud manual desde la aplicación.

4.5 Dominio de software embebido

El software del dispositivo se organiza bajo un modelo basado en estados. El firmware inicializa los periféricos, configura sensores, establece los servicios BLE y posteriormente entra en modo de bajo consumo.

El sistema puede despertar por dos causas principales:

- Interrupción de la IMU por movimiento o evento relevante.
- Temporizador interno para adquisición periódica de temperatura y actividad.

Después de despertar, el ESP32-C3 adquiere los datos de sensores, ejecuta procesamiento local, evalúa condiciones anómalas y decide si debe almacenar datos en buffer, transmitir por BLE o activar una alerta.

5. Flujo general de funcionamiento

El funcionamiento general del sistema sigue la siguiente secuencia:

1. El usuario carga la batería mediante el puerto USB-C.
2. El cargador Li-Po gestiona la carga de la batería de 3.7 V.
3. La batería alimenta el regulador CAT6219-330TDGT3.
4. El regulador genera el riel 3V3_SYS.
5. El ESP32-C3 inicializa sensores, BLE y parámetros del sistema.
6. El sistema entra en modo de bajo consumo.
7. La IMU o el temporizador despiertan el sistema cuando se requiere medición.
8. El ESP32-C3 lee la IMU LSM6DS3TR-C y el sensor TMP102AIDRLR.
9. Los datos se procesan localmente para identificar actividad, reposo o anomalías.
10. Si no hay evento crítico, los datos se almacenan temporalmente o se transmiten de forma periódica.
11. Si hay evento crítico, se genera una alerta BLE hacia el smartphone.
12. Si existe pérdida de conexión o solicitud de ubicación, se activa el GNSS externo.
13. Finalizada la medición o transmisión, el sistema vuelve a bajo consumo.

6. Interfaces principales

Interfaz	Señales	Bloques conectados	Función
USB	VBUS, D+, D-, CC1, CC2, GND	USB-C, cargador, ESP32-C3	Carga y programación
I2C	I2C_SCL, I2C_SDA	ESP32-C3, TMP102, LSM6DS3	Lectura de sensores
ADC	ADC_BAT	Divisor de batería, ESP32-C3	Medición de voltaje de batería
UART	TXD, RXD	ESP32-C3, GNSS externo	Comunicación con módulo GNSS
GPIO interrupción	IMU_INT1, IMU_INT2	LSM6DS3, ESP32-C3	Wake-up y eventos de movimiento
GPIO control	GNSS_PWR	ESP32-C3, MOSFET GNSS	Encendido/apagado del GNSS
GPIO alerta	TMP_ALERT	TMP102, ESP32-C3	Alerta térmica configurable

7. Justificación de la arquitectura

La arquitectura propuesta permite cumplir con los objetivos principales del sistema porque integra sensado, procesamiento, comunicación y gestión energética en una plataforma compacta y de bajo consumo.

El uso del ESP32-C3-WROOM-02-N4 permite integrar procesamiento y comunicación BLE en un solo módulo, reduciendo complejidad y tamaño del diseño. La IMU LSM6DS3TR-C permite detectar movimiento y comportamiento del animal, mientras que el TMP102AIDRLR aporta una medición digital de temperatura superficial. El regulador CAT6219-330TDGT3 simplifica la generación del riel de 3.3 V y permite alimentar de forma estable los circuitos principales.

La arquitectura también considera la autonomía del dispositivo. Para esto, el firmware se basa en operación por eventos, uso de bajo consumo, transmisión BLE no continua y activación del GNSS únicamente bajo demanda. Esta estrategia evita que los bloques de mayor consumo permanezcan activos de forma permanente.

En conjunto, el sistema implementa una solución wearable viable para monitoreo preventivo, manteniendo un equilibrio entre tamaño, consumo, capacidad de detección y comunicación con el usuario.

8. Arquitectura de software y máquina de estados

La arquitectura de software del dispositivo se organiza bajo un modelo embebido basado en estados. Este enfoque permite que el sistema alterne entre periodos de bajo consumo, adquisición de datos, procesamiento local, transmisión inalámbrica y atención de eventos críticos.

El firmware se ejecuta en el microcontrolador ESP32-C3-WROOM-02-N4, el cual coordina la lectura de sensores, la comunicación BLE, el monitoreo de batería, el control del GNSS externo y la gestión general de energía del dispositivo.

El objetivo principal del software es mantener el dispositivo en bajo consumo durante la mayor parte del tiempo, despertando únicamente cuando se requiere realizar una medición, atender una interrupción de movimiento, transmitir información o generar una alerta.

8.1 Módulos principales del software

Módulo	Función
Inicialización del sistema	Configura reloj, GPIO, periféricos, sensores, BLE y parámetros iniciales
Gestión de energía	Controla modos activos, reposo, deep sleep y activación de periféricos
Driver IMU LSM6DS3TR-C	Configura y lee la IMU mediante I2C; gestiona interrupciones de movimiento
Driver TMP102AIDRLR	Lee la temperatura superficial mediante I2C y gestiona la señal ALERT
Monitoreo de batería	Lee el canal ADC_BAT y estima el voltaje de batería
Procesamiento de datos	Filtra lecturas, calcula características y evalúa condiciones del animal
Gestión de eventos	Clasifica condiciones normales, actividad, reposo, anomalías o pérdida
Buffer local	Almacena temporalmente datos cuando no hay conexión BLE disponible
Comunicación BLE	Envía datos, alertas y estado del sistema hacia el smartphone

Control GNSS externo	Activa o desactiva el módulo GNSS mediante la señal GNSS_PWR
Actualización/configuración	Permite recibir parámetros desde la aplicación móvil y actualizar comportamiento del sistema

8.2 Estados principales del sistema

El sistema opera mediante una máquina de estados que define el comportamiento del firmware en cada etapa de funcionamiento.

Estado	Descripción
Inicio / Boot	El ESP32-C3 inicia el sistema después de encendido, reset o salida de deep sleep
Configuración inicial	Se configuran GPIO, I2C, ADC, BLE, sensores, interrupciones y parámetros de operación
Deep Sleep	Estado principal de bajo consumo; el sistema espera interrupciones o temporizadores
Monitoreo periódico	El sistema despierta por temporizador para leer temperatura, movimiento y batería
Monitoreo por evento	El sistema despierta por interrupción de la IMU LSM6DS3TR-C
Adquisición de sensores	Lectura de IMU, sensor de temperatura y voltaje de batería
Procesamiento local	Evaluación de actividad, reposo, cambios térmicos y posibles anomalías
Buffer local	Almacenamiento temporal de datos cuando no hay conexión BLE o no se requiere transmisión inmediata
Transmisión BLE	Envío de datos, alertas o estado del sistema hacia la aplicación móvil
Sincronización con app	Confirmación de recepción, actualización de parámetros y limpieza de buffer
Evento crítico	Condición anómala, pérdida de conexión prolongada o posible salida de zona segura

Alerta BLE	Envío de alerta inmediata al smartphone cuando hay conexión disponible
Activación GNSS	Encendido del GNSS externo mediante MOSFET para obtener ubicación
Modo carga	Detección de alimentación por USB-C y gestión del comportamiento durante carga

8.3 Descripción del flujo de funcionamiento del software

Al encenderse el dispositivo, el ESP32-C3 entra en el estado de inicio. En esta etapa se verifican las condiciones básicas del sistema y se prepara el firmware para la operación normal.

Posteriormente, el sistema pasa al estado de configuración inicial. En este estado se inicializa el bus I2C, se configuran los sensores LSM6DS3TR-C y TMP102AIDRLR, se habilita la lectura del ADC para monitoreo de batería y se preparan los servicios BLE.

Una vez configurado, el sistema entra en Deep Sleep, que constituye el estado predominante de operación. En este modo, el consumo energético se reduce y el dispositivo permanece a la espera de eventos.

El sistema puede despertar por dos causas principales:

1. Un temporizador interno, utilizado para realizar mediciones periódicas.
2. Una interrupción generada por la IMU LSM6DS3TR-C, utilizada para detectar movimiento o actividad relevante.

Cuando el despertar ocurre por temporizador, el sistema entra en monitoreo periódico. En este estado se realiza una lectura programada de temperatura superficial, actividad y nivel de batería.

Cuando el despertar ocurre por interrupción de la IMU, el sistema entra en monitoreo por evento. En este caso, la lectura de movimiento tiene prioridad, ya que puede indicar actividad física, cambio de postura, hiperactividad, inactividad interrumpida o un patrón de comportamiento relevante.

Después de cualquiera de estos dos modos, el sistema pasa al estado de adquisición de sensores. En esta etapa, el ESP32-C3 lee los datos de la IMU LSM6DS3TR-C, el sensor TMP102AIDRLR y el canal ADC_BAT.

Luego, el sistema ejecuta procesamiento local. Este procesamiento permite clasificar el estado del animal en condiciones como reposo, actividad normal, actividad elevada, posible anomalía o evento crítico. Para ello, se pueden utilizar

reglas simples basadas en umbrales, comparación con patrones previos o modelos ligeros en futuras versiones.

Si los datos adquiridos corresponden a una condición normal, el sistema puede almacenarlos en el buffer local y regresar a Deep Sleep. Si existe conexión BLE disponible, también puede transmitir un resumen hacia el smartphone.

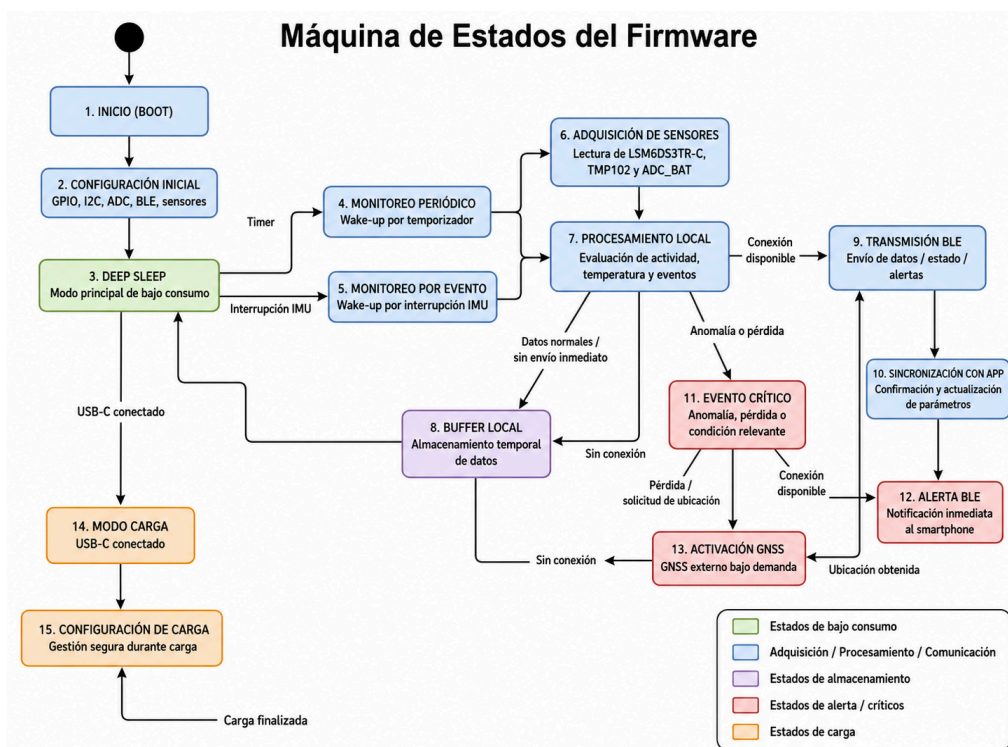
Si el procesamiento detecta una condición anómala, el sistema entra en estado de evento crítico. En este estado se genera una alerta y se intenta transmitir al usuario mediante BLE. Si la alerta se transmite correctamente, la aplicación móvil puede mostrar una notificación al usuario.

Si el evento crítico corresponde a pérdida de conexión prolongada, posible salida de zona segura o solicitud de ubicación, el ESP32-C3 activa el módulo GNSS externo mediante la señal GNSS_PWR. Esta señal controla un MOSFET de canal P, por lo que el encendido del GNSS es activo en bajo. Una vez obtenida la ubicación, el sistema intenta transmitirla mediante BLE o almacenarla temporalmente si no hay conexión disponible.

Durante el modo de carga, el sistema detecta alimentación desde USB-C. En este estado se puede limitar el funcionamiento de algunos módulos de alto consumo, como el GNSS, y priorizar la carga segura de la batería.

8.4 Máquina de estados del firmware

La máquina de estados propuesta para el firmware es la siguiente:



8.5 Lógica de eventos

El sistema identifica eventos relevantes a partir de los datos obtenidos por la IMU, el sensor de temperatura, el estado de conexión BLE y el nivel de batería.

Evento	Fuente de información	Acción del sistema
Actividad normal	LSM6DS3TR-C	Registrar dato y volver a bajo consumo
Inactividad prolongada	LSM6DS3TR-C	Generar evento de observación o alerta según duración
Actividad elevada	LSM6DS3TR-C	Aumentar frecuencia de monitoreo temporalmente
Cambio térmico	TMP102AIDRLR	Generar alerta si supera el rango definido
Batería baja	ADC_BAT	Enviar advertencia al usuario por BLE
Pérdida de conexión BLE	Estado de comunicación	Almacenar datos en buffer y evaluar evento de zona segura
Solicitud de ubicación	App / evento crítico	Activar GNSS externo bajo demanda
Reconexión BLE	Smartphone	Sincronizar datos almacenados y actualizar parámetros

8.6 Estrategia de bajo consumo en software

La estrategia de bajo consumo se basa en reducir el tiempo activo del ESP32-C3 y limitar el uso de los bloques de mayor consumo.

Para lograrlo, el firmware implementa las siguientes acciones:

- Mantener el ESP32-C3 en Deep Sleep durante la mayor parte del tiempo.
- Usar la interrupción INT1 de la IMU LSM6DS3TR-C para despertar el sistema solo cuando exista movimiento relevante.
- Realizar mediciones de temperatura en intervalos definidos, no de forma continua.
- Transmitir por BLE únicamente en eventos, intervalos de sincronización o alertas.

- Almacenar datos en buffer local cuando no sea necesario transmitir inmediatamente.
- Activar el GNSS externo solo bajo evento crítico o solicitud de ubicación.
- Apagar o deshabilitar periféricos no utilizados durante los periodos de reposo.
- Leer la batería de forma periódica mediante ADC_BAT, evitando mediciones constantes.

8.7 Relación entre software y hardware

La arquitectura de software está directamente relacionada con el diseño electrónico del sistema. Cada señal importante del esquemático tiene una función dentro del firmware.

Señal	Uso en software
I2C_SCL / I2C_SDA	Comunicación con LSM6DS3TR-C y TMP102AIDRLR
IMU_INT1	Interrupción principal para despertar el ESP32-C3
IMU_INT2	Interrupción auxiliar para eventos configurables
TMP_ALERT	Alerta térmica del TMP102AIDRLR
ADC_BAT	Lectura del voltaje de batería
ESP_D_P / ESP_D_N	Programación y comunicación USB del ESP32-C3
GNSS_PWR	Control de encendido del GNSS externo
ESP32_TXD ESP32_RXD	Comunicación UART con el GNSS externo
GNSS_PPS	
	Señal de pulso por segundo del GNSS, opcional para sincronización

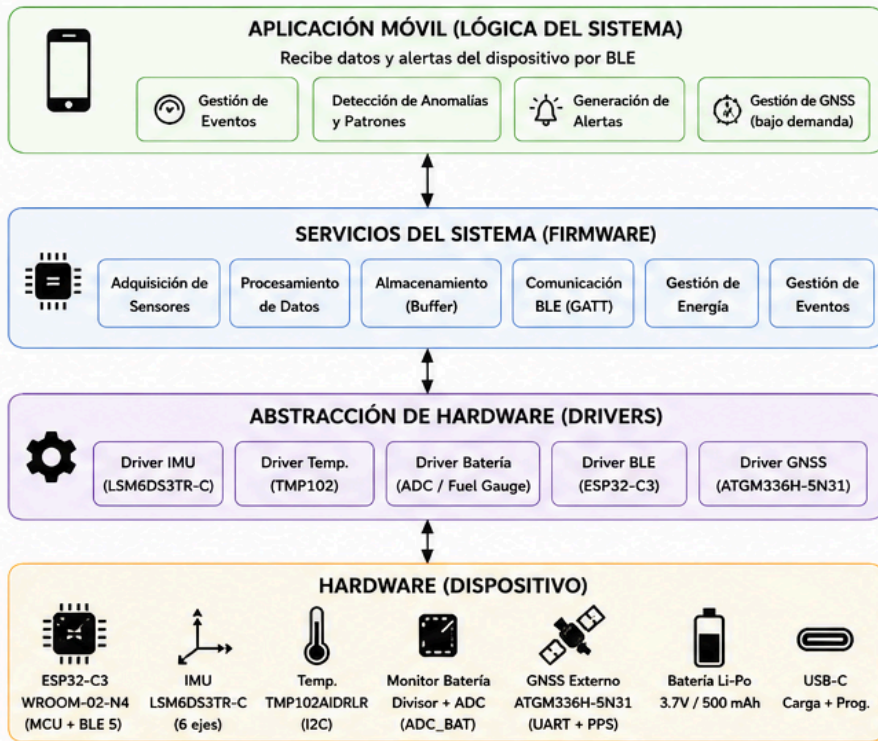
8.8 Resumen de funcionamiento del software

En operación normal, el sistema permanece en bajo consumo y despierta únicamente para tomar mediciones o responder a eventos. La IMU LSM6DS3TR-C permite detectar movimiento y despertar al microcontrolador, mientras que el TMP102AIDRLR aporta mediciones periódicas de temperatura superficial. El ESP32-C3 procesa la información localmente y decide si los datos deben almacenarse, transmitirse o convertirse en una alerta.

La comunicación BLE permite enviar información al smartphone sin necesidad de mantener una transmisión continua. El GNSS externo se mantiene apagado por defecto y solo se energiza cuando se requiere ubicación. Esta combinación permite que el sistema funcione como un wearable preventivo, compacto y energéticamente eficiente para monitoreo de bienestar animal.

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

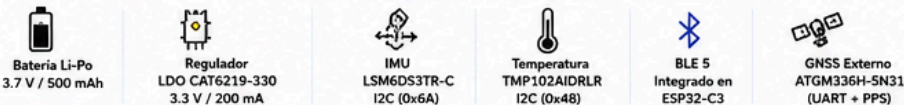
Vista general



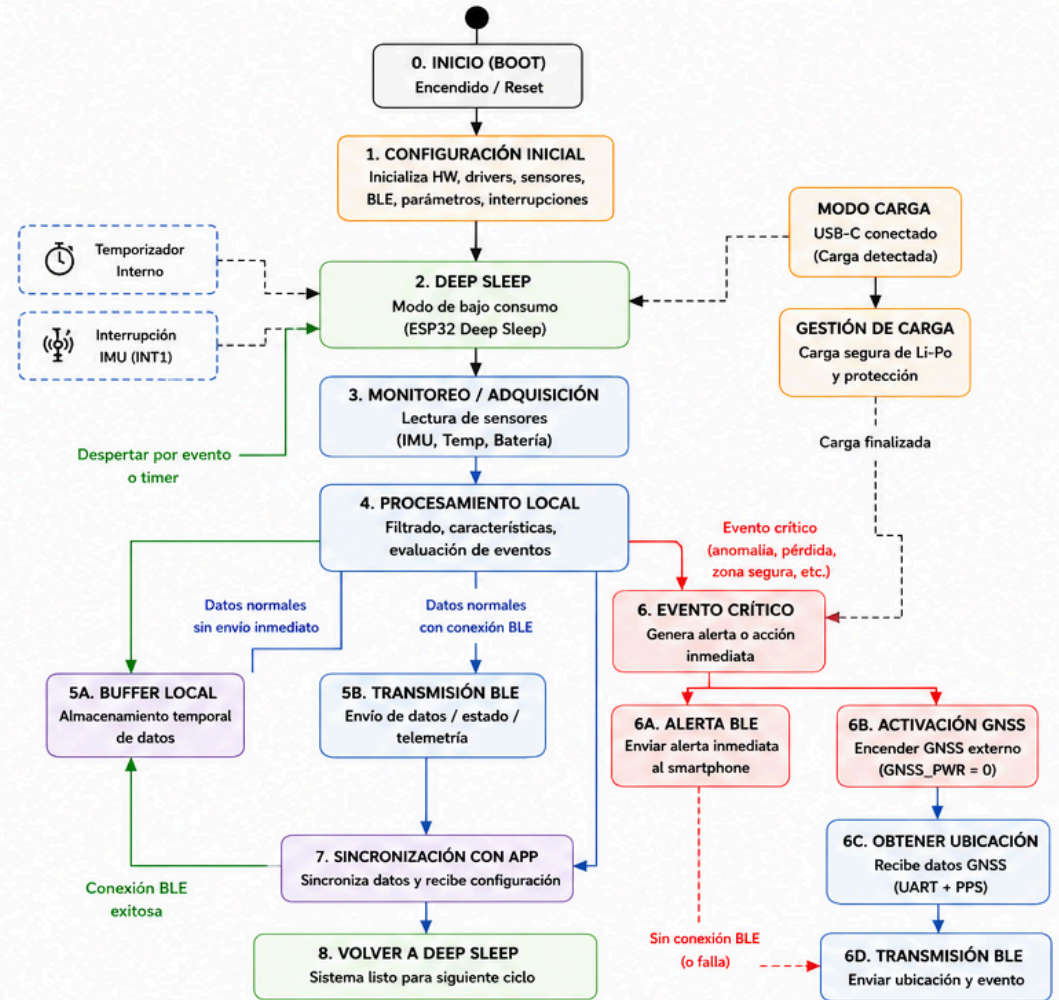
MÓDULOS PRINCIPALES

Módulo	Función
Gestión de Energía	Controla modos de bajo consumo (Deep Sleep, Light Sleep), activación de periféricos y monitoreo de batería.
Adquisición de Sensores	Lectura por I2C de IMU LSM6DS3TR-C y temperatura con TMP102AIDRLR.
Procesamiento de Datos	Filtrado, extracción de características y detección de comportamiento/anomalías.
Almacenamiento (Buffer)	Almacena temporalmente datos cuando no hay conexión BLE disponible.
Comunicación BLE	Envío de datos, alertas y estado mediante servicios BLE (GATT).
Gestión de Eventos	Evalúa condiciones y clasifica estados: normal, actividad, inactividad, anomalía, pérdida.
Gestión GNSS	Activa el módulo GNSS ATGM336H-5N31 mediante MOSFET (GNSS_PWR, activo en bajo).
Configuración	Recibe parámetros desde la app (umbrales, intervalos, alertas, zona segura, etc.).

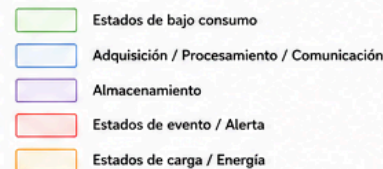
ESPECIFICACIONES CLAVE DEL SISTEMA



MÁQUINA DE ESTADOS DEL FIRMWARE



LEYENDA DE ESTADOS



DESCRIPCIÓN GENERAL

- El sistema permanece la mayor parte del tiempo en DEEP SLEEP para ahorrar energía.
- Despierta por timer interno o interrupción de la IMU LSM6DS3TR-C (INT1).
- Adquiere datos de IMU, temperatura (TMP102) y voltaje de batería (ADC_BAT).
- Procesa localmente y decide si almacena, transmite o genera alerta.
- Ante eventos críticos o pérdida, activa el GNSS externo para obtener ubicación.
- Datos y alertas se envían al smartphone por BLE (servicios GATT).
- La batería se carga por USB-C; el LDO CAT6219-330 suministra 3.3 V al sistema.